Dinámica circular y ley de Hooke

Clases 10 y 11 · ejercicios con solución desarrollada. Usa g = 10 m/s² salvo que se indique otra cosa.

Problema 1.1 · Hooke y equilibrio

Un resorte de constante k = 500 N/m y largo natural 30 cm cuelga del techo. Se cuelga de su extremo una masa de 4,0 kg y queda en equilibrio. a) Calcula el estiramiento. b) ¿Cuál es el largo final del resorte?

Solución

En equilibrio la fuerza elástica (hacia arriba) equilibra el peso (hacia abajo):

$$k\,x = m\,g \;\Rightarrow\; x = \frac{4{,}0\cdot 10}{500} = 0{,}080\ \text{m}$$

b) Largo final: $l = l_0 + x$ = 30 cm + 8,0 cm.

> **Respuesta:** x = 8,0 cm; l = 38 cm.

Problema 1.2 · Péndulo cónico

Una bolita de 0,50 kg cuelga de un hilo de 1,0 m y gira en un círculo horizontal con el hilo formando 37° con la vertical (sen 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Calcula: a) la tensión, b) el radio de la trayectoria, c) la rapidez y la rapidez angular.

Solución

DCL: tensión a lo largo del hilo y peso. Vertical (sin aceleración):

$$T\cos\theta = mg \;\Rightarrow\; T = \frac{0{,}50\cdot 10}{0{,}8} = 6{,}25\ \text{N}$$

b) r = L sen θ = 1,0 · 0,6 = 0,60 m. Radial:

$$T\sin\theta = \frac{mv^2}{r} \;\Rightarrow\; v^2 = \frac{6{,}25\cdot 0{,}6\cdot 0{,}6}{0{,}50} = 4{,}5 \;\Rightarrow\; v = 2{,}1\ \text{m/s}$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{2{,}12}{0{,}60} = 3{,}5\ \text{rad/s}$$

> **Respuesta:** T = 6,25 N; r = 0,60 m; v ≈ 2,1 m/s; ω ≈ 3,5 rad/s.

Problema 1.3 · Curva sin peralte

Un auto toma una curva plana (sin peralte) de radio 50 m. El coeficiente de roce estático neumático–pavimento es 0,40. a) ¿Qué fuerza hace de centrípeta? b) Calcula la rapidez máxima sin derrapar en m/s y km/h. c) ¿Cómo cambia si la masa del auto se duplica?

Solución

a) El roce estático lateral. Vertical: N = mg. Radial: $f_s = m\,v^2/R$, con $f_s \le \mu_s\, m\, g$.

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s g R} = \sqrt{0{,}40 \cdot 10 \cdot 50} = \sqrt{200} = 14 \text{ m/s}$$

En km/h: 14,1 · 3,6 ≈ 51 km/h. c) La masa se cancela en la ecuación, por lo que **no cambia**.

> **Respuesta:** $v_{máx}$ ≈ 14 m/s ≈ 51 km/h; no depende de la masa.

Problema 1.4 · Resorte que gira sobre una mesa

Una masa de 0,20 kg está unida a un resorte horizontal (k = 100 N/m, largo natural 0,30 m) y gira sobre una mesa sin roce con ω = 10 rad/s, con el otro extremo del resorte fijo en el centro. a) Plantea la ecuación radial. b) Encuentra el largo del resorte durante el giro. c) ¿Cuánto vale la fuerza elástica?

Solución

La única fuerza horizontal es la elástica, y hace de centrípeta (el radio es el largo total L):

$$k\,(L - l_0) = m\,\omega^2 L \;\Rightarrow\; L = \frac{k\,l_0}{k - m\omega^2} = \frac{100 \cdot 0{,}30}{100 - 0{,}20 \cdot 100} = 0{,}375 \text{ m}$$

$$F_e = k\,(L - l_0) = 100 \cdot 0{,}075 = 7{,}5 \text{ N}$$

> **Respuesta:** L = 0,375 m; F_e = 7,5 N.